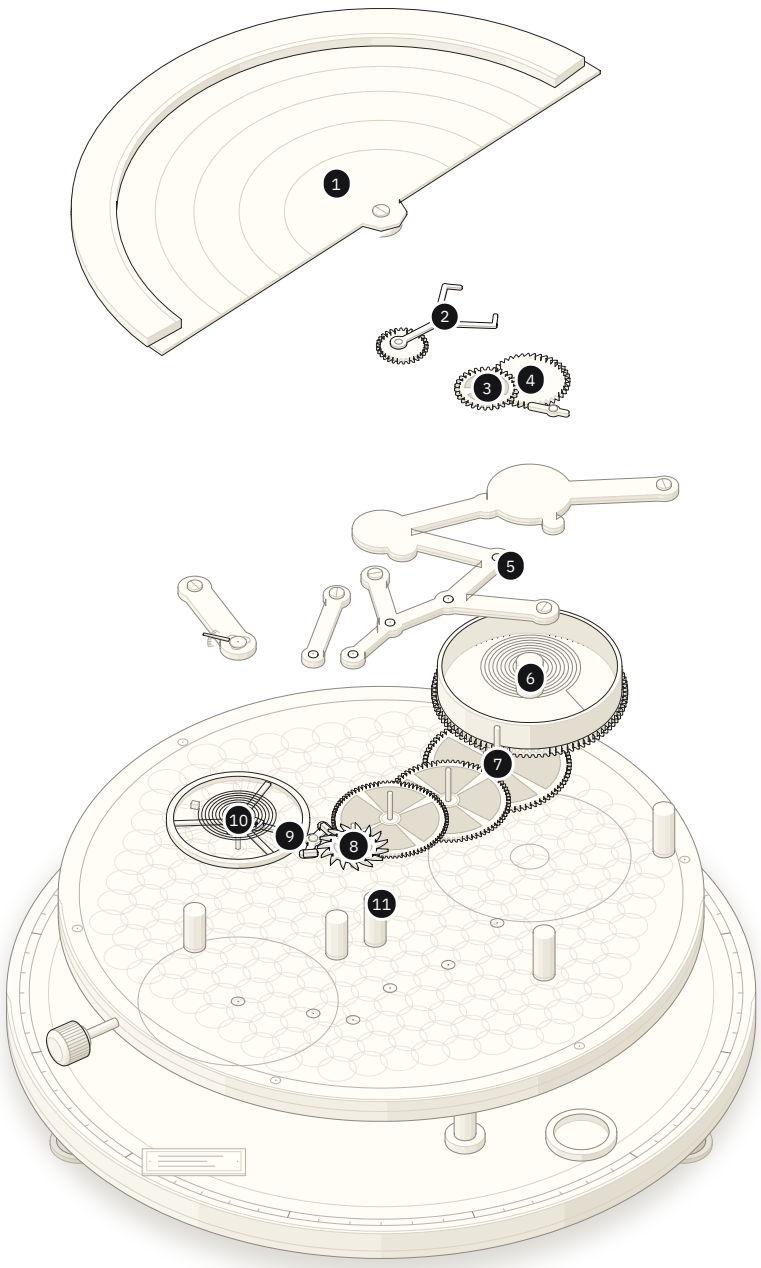
حركة أوتوماتيكية

ليش أهم قطعة في الساعة وظيفتها إنها تبطّئها؟

حركة يدك تلف الروتور، والذراع السحري يحوّل لفّه بالاتجاهين لتعبئة باتجاه واحد. الزنبرك في البرميل يخزن الطاقة، والتروس تنقلها، والـ Escapement يفلتها بالقطّارة: نصف سنّ مع كل نبضة من الميزان، 6 نبضات بالثانية.

21,600 ذبذبة بالساعة	6 نبضات بالثانية
518,400 نبضة باليوم	41 ساعة مخزون الطاقة تقريباً
24 جوهرة	



Parts

01 **الروتور**
نصف دائرة ثقيلة، تلف مع حركة اليد بالاتجاهين

02 **الذراع السحري (Magic Lever)**
سيكو 1959: يدفع ويسحب، فالتعبئة باتجاه واحد دائماً

03 **ترس النقل**
ينقل التعبئة من الذراع إلى ترس السقاطة

04 **ترس السقاطة والسقاطة**
يشد الزنبرك، والسقاطة تمنعه يرجع

05 **الجسور**
تحمل محاور التروس على جواهر

06 **البرميل والزنبرك**
يخزن الطاقة: قرابة 41 ساعة

07 **التروس**
كل ترس أسرع من اللي قبله: الرابع لفّة كل دقيقة

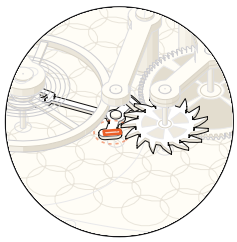
08 **ترس الـ Escapement**
15 سنّاً، يتقدم نصف سنّ مع كل نبضة

09 **Pallet fork**
يمسك الترس ويفلته، بحجري ياقوت

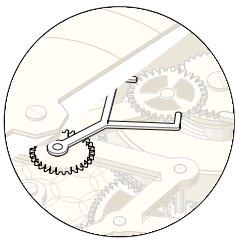
10 **الميزان والشعرة**
3 ذهاب وإياب بالثانية: 6 نبضات

11 **الصفيحة الرئيسية**
قاعدة الحركة، وعليها كل القطع

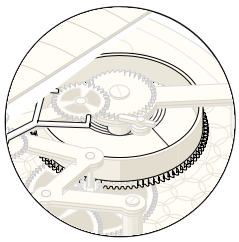
Close-ups



A الحجر الناقص
مكان حجر الخروج فاضي: ما في شي يمسك الترس، فتنفلت الطاقة.

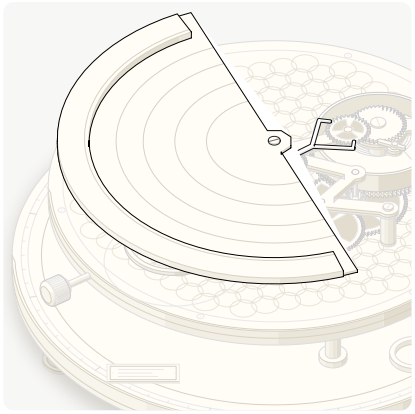


B الذراع السحري
يتعلق على حلقة غير مركزية، ومخلبه يدفع ويسحب ترس النقل.



C البرميل
الزنبرك ملفوف حول المحور: كل ما تعبّي، تجمّع حوله.

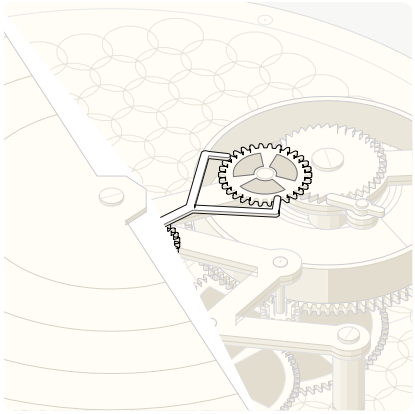
How it works



01

الروتور يلف

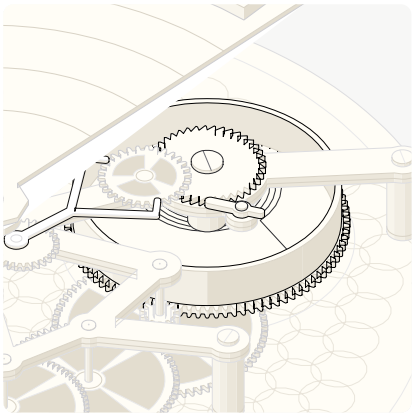
حركة اليد تلف الروتور، بالاتجاهين.



02

الذراع السحري

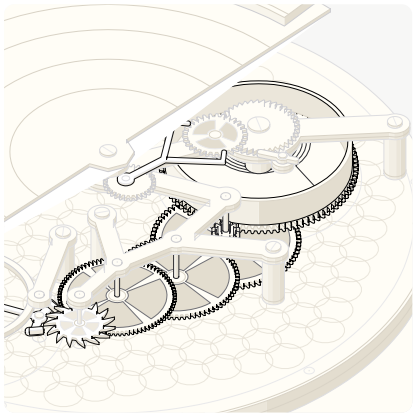
يحوّل اللفّتين لتعبئة باتجاه واحد عبر ترس النقل.



03

الزنبرك يتعبّى

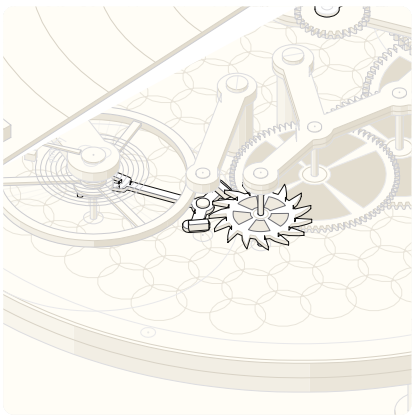
ترس السقاطة يشد الزنبرك في البرميل، والسقاطة تمسكه.



04

التروس تنقل الطاقة

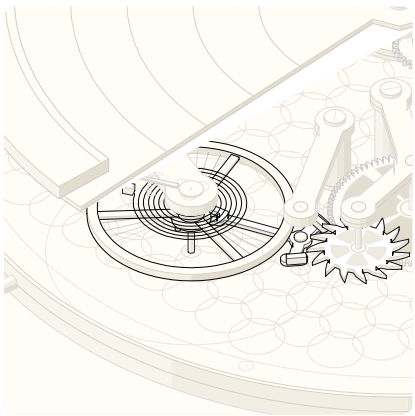
البرميل يدفع التروس، وكل ترس أسرع من اللي قبله.



05

الـ Escapement

ترس بـ 15 سنّاً، يمسكه الـ Pallet fork ويفلته نصف سنّ مع كل نبضة.



06

الميزان ينبض

6 نبضات بالثانية، يعني 518,400 نبضة باليوم.

How it works

ليش قطعة تبطّئها؟

بدون الـ Escapement تنفلت طاقة الزنبرك كلها مرة وحدة: التروس تركض لين يفضى البرميل وتوقف. الـ Pallet fork يمسك ترس الـ Escapement بحجر ياقوت ويفلته نصف سنّ مع كل نبضة، فتكفي الطاقة قرابة 41 ساعة بدل لحظات.

المواصفات

على مثال	Seiko 4R36
التردد	21,600 ذبذبة بالساعة · 3 Hz
الجواهر	24
مخزون الطاقة	قرابة 41 ساعة
التعبئة	يدوي · Magic Lever (1959)
الـ Escapement	15 سنّاً · 12 درجة كل نبضة
الترس الرابع	لفّة كل 60 ثانية